

# 2025 秋计算方法—实验报告 #1

姓名：金天昊 学号：PB24000144

2025 年 9 月 14 日

运行环境：Windows 11, VSCode, MSVC 19.42.34436

## 实验内容与要求

- **问题 1:** 给定两个函数  $f(x) = \sqrt{x^2 + 36} - 6$  和  $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 36} + 6}$ , 采用单精度(即 float 型) 进行编程 (注意: 开方 sqrt(x) 等内置函数的输出结果默认是双精度, 需要强制转成单精度), 分别取  $x = 4^{-1}, 4^{-2}, 4^{-3}, \dots, 4^{-11}$ , 输出相应的函数值  $f(x)$  和  $g(x)$ , 计算结果保留 12 位尾数 (用科学计数形式, 参见表 1 中的数据格式), 比较并分析两种方法得到的计算结果。你认为哪种方法得到的计算结果更可靠? 请给出你的理由或分析。

- **问题 2:** 给定如下数据

4042.045051380452, 0.000531415926535, -2759471.276702747, 0.0000557052996742895,  
2755463.874010974, -0.000031415926535, -34.64291531256604.

分别采取以下 4 种方式求和:

- (a) 顺序求和; (b) 逆序 (从后往前) 求和;
- (c) 按绝对值从大到小的顺序, 依次求和;
- (d) 按绝对值从小到大的顺序, 依次求和.

采用双精度进行计算, 计算结果中的尾数至少保留 9 位小数 (用科学计数形式, 比如 1.234567899E-11). 比较 4 种方法得到的计算结果; 你认为哪种方法得到的计算结果更精确 (即误差最小; 提示: 想办法算出精确值)? 试给出你的理由或分析。

- **问题 3:** (计算结果保留 10 位有效数字) Let  $\pi \approx 3.1415926535897932$ .

- (a) Write a routine to compute  $\sin x$  for  $x$  in radians as follows. First, using properties of the sine function, reduce the range so that  $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ . Then if  $|x| < 10^{-8}$ , set  $\sin x \approx x$ ; if  $|x| > \pi/6$ , set  $u = x/3$ , compute  $\sin u$  by the formula below, and then set  $\sin x \approx [3 - 4 \sin^2 u] \sin u$ ; if  $|x| \leq \pi/6$ , set  $u = x$  and compute  $\sin u$  as follows:

$$\sin u \approx u \left[ \frac{1 - \left( \frac{29593}{207636} \right) u^2 + \left( \frac{34911}{7613320} \right) u^4 - \left( \frac{479249}{11511339840} \right) u^6}{1 + \left( \frac{1671}{69212} \right) u^2 + \left( \frac{97}{351384} \right) u^4 + \left( \frac{2623}{1644477120} \right) u^6} \right]$$

- (b) Compute  $\sin(x)$  by the Taylor approximation formula as  $\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$ .

# 1 数值结果（请尽量列表或作图）

- 问题 1

| $x$                          | $\sqrt{x^2 + 36} - 6$ | $x^2/(\sqrt{x^2 + 36} + 6)$ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| $4^{-1}=2.500000000000E-01$  | 5.206108093262E-03    | 5.206074565649E-03          |
| $4^{-2}=6.250000000000E-02$  | 3.256797790527E-04    | 3.255119954702E-04          |
| $4^{-3}=1.562500000000E-02$  | 2.050399780273E-05    | 2.034501630988E-05          |
| $4^{-4}=3.906250000000E-03$  | 1.430511474609E-06    | 1.271565565730E-06          |
| $4^{-5}=9.765625000000E-04$  | 0.000000000000E+00    | 7.947286206900E-08          |
| $4^{-6}=2.441406250000E-04$  | 0.000000000000E+00    | 4.967053879312E-09          |
| $4^{-7}=6.103515625000E-05$  | 0.000000000000E+00    | 3.104408674570E-10          |
| $4^{-8}=1.525878906250E-05$  | 0.000000000000E+00    | 1.940255421606E-11          |
| $4^{-9}=3.814697265625E-06$  | 0.000000000000E+00    | 1.212659638504E-12          |
| $4^{-10}=9.536743164062E-07$ | 0.000000000000E+00    | 7.579122740650E-14          |
| $4^{-11}=2.384185791016E-07$ | 0.000000000000E+00    | 4.736951712906E-15          |

表 1: 题 1 计算结果

- 问题 2 (用科学计数形式, 尾数至少保留 9 位小数)

|     | 方法 (a)            | 方法 (b)             | 方法 (c)            | 方法 (d)            | 精确值               |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum | 1.261923899E - 11 | -6.821210263E - 11 | 4.684540313E - 11 | 0.000000000E + 00 | 1.856342895E - 10 |

表 2: 题 2 计算结果

- 问题 3 (保留 10 位有效数字,  $\pi \approx 3.1415926535897932$ )

| $x$                | Formula in 3(a) for $\sin(x)$ | 4-term Taylor Approximation (i.e., 3(b)) for $\sin(x)$ |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\frac{\pi}{2025}$ | 1.551403157E-03               | 1.551403157E-03                                        |
| $\frac{\pi}{100}$  | 3.141075908E-02               | 3.141075908E-02                                        |
| $\frac{\pi}{10}$   | 3.090169944E-01               | 3.090169943E-01                                        |
| $\frac{\pi}{6}$    | 5.000000000E-01               | 4.999999919E-01                                        |
| $\frac{\pi}{5}$    | 5.877852523E-01               | 5.877852104E-01                                        |
| $\frac{\pi}{4}$    | 7.071067812E-01               | 7.071064696E-01                                        |
| $\frac{\pi}{3}$    | 8.660254038E-01               | 8.660212717E-01                                        |

表 3: 题 3 计算结果

## 2 算法分析

### 问题 1:

参照题意实现了两个函数的计算。观察发现,  $f(x)$  在  $x$  较小时直接变为 0, 出现了严重的误差, 而  $g(x)$  保持精度较高。整体来看,  $g(x)$  的计算结果更可靠。原因是因为  $x$  远小于 6,  $f(x)$  为两个接近的数相减, 在计算机中会出现运算误差。而  $g(x)$  则避免了这种情况。

### 问题 2:

参照题意实现了四个和的计算方式, 并手写小数的高精度计算来求精确值。观察发现, 四种方法的计算结果均与精确值有较大差距, 但是 (c) 的计算方式误差最小。从计算机运算时, 大数与小数相加时, 小数部分会被忽略, 导致误差的角度分析, 理论上 (d) 的计算方式应该误差最小, 但是实际计算中发现 (c) 的结果更接近精确值。原因是因为存在两个大数相减, 如果使用 (c) 的方式, 相当于大数相减的结果被忽略, 但是后续较小数的运算不会被忽略, 反而 (d) 的方式会导致前面所有的小数运算在进入大数相减时结果被忽略, 导致误差更大。

### 问题 3:

参照题意实现了两种  $\sin(x)$  的计算方式。观察发现,  $x$  较小时, 两种方式结果相同,  $x$  较大时, Taylor 公式的结果误差较大。原因是因为 Taylor 公式是对  $\sin(x)$  的近似, 当  $x$  较大时, 近似效果变差。另外 Taylor 公式也会出现大数与小数的计算精度问题。而使用给出的  $x$  在任意位置拟合精度都较高且对计算机计算友好的公式, 能更好地保持精度。

## 3 实验小结

在本次实验中, 我通过使用 C++ 程序解决三个数值计算问题, 深入理解了数值误差的来源及其影响。通过比较不同计算方法的结果, 我认识到选择合适的算法对于提高计算精度的重要性。此外, 我还学会了如何在编程中运用不同方法处理浮点数运算, 以达到不同程度的误差减少结果。这次实验不仅提升了我的编程技能, 也加深了我对数值分析的理解, 为今后的学习打下了坚实的基础。